

Duración: 75 minutos

Ciclo: 2008-2

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañada de sus respectivas unidades de medida para ser validas.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada, use por lo menos una página por cada problema.

1. En su cuadernillo responda solo las respuestas correctas.

1.1. Con respecto a la fuerza de fricción es verdadero: (marque 2 respuestas)

- a) $f_s > f_k$ b) $f_s < f_k$ (1 punto)

c) A mayor área de contacto mayor rozamiento.

d) La fuerza de rozamiento estática es máxima cuando el cuerpo está a punto de moverse.

e) El valor de el coeficiente de rozamiento está comprendido entre $-1 < \mu < 1$.

1.2. Con respecto a la tercera ley de Newton es correcto decir: (marque 2 respuestas)
(1 punto)

- a) Son par de fuerzas que tienen el mismo sentido y la misma magnitud.
- b) Son par de fuerzas que actúan sobre cuerpos diferentes por eso no se cancelan.
- c) Que por ser fuerzas de acción y reacción estas se cancelan y no se tiene en cuenta al aplicar sumatoria de fuerzas en la segunda ley de Newton.
- d) Si su calculadora se encuentra apoyada sobre la mesa, el peso y la fuerza normal no son fuerzas de acción y reacción.
- e) Cuando chocan frontalmente un auto tico con un camión, la fuerza que actúa sobre el tico es mayor que la fuerza que actúa sobre el camión.

1.3 De los siguientes enunciados cuales son (V) o (F). (2 puntos)

- a) La primera ley de Newton se cumple para todo cuerpo que se mueve con velocidad constante en cualquier trayectoria.
- b) La segunda ley de Newton establece que si la resultante de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es diferente de cero, entonces el cuerpo se mueve en la dirección de la resultante, adquiriendo una aceleración que es inversamente proporcional a la masa
- c) La propiedad de la materia de permanecer en reposo o en movimiento se conoce como momento lineal.
- d) En un movimiento circular la fuerza centrípeta nunca puede ser cero.

2. Un cuerpo de masa 8kg se encuentra inicialmente en reposo sobre un plano inclinado 32° con la horizontal. luego se aplica una fuerza F paralela al plano.

- a) Cual es la magnitud de la fuerza F que debe aplicarse al cuerpo para que deslice hacia arriba con movimiento uniforme. (2 puntos)
- b) Que magnitud debe tener la fuerza F que la aplicarse al cuerpo este deslice hacia arriba con aceleración de 3m/s^2 . (2 puntos)

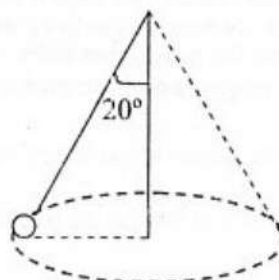
Nota: en cada caso considerar que $\mu_k = 0,3$

3. Un cuerpo de masa 500g esta suspendido de una cuerda de 1.2m de longitud, el cuerpo describe un circulo horizontal de radio "R" con rapidez constante "V". Determinar:

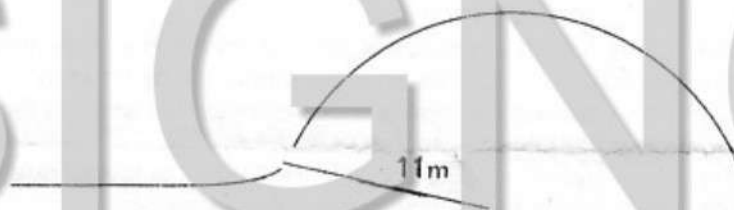
- a) La rapidez V (2 puntos)

- b) El periodo de revolución. (1 punto)
 c) La tensión en la cuerda. (1 punto)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



4. Una persona que pesa 600N se encuentra en el asiento posterior de un automóvil que viaja por un camino recto a 9m/s, luego entra a un montículo en el camino formado por un arco de 11m de radio, con la misma rapidez.
- Cual es la reacción del asiento del automóvil sobre la persona cuando el auto pasa por el punto más alto del montículo. (2 puntos)
 - Cual debería ser la rapidez del automóvil en la parte superior del montículo, para que la persona no experimente rozamiento con el asiento. (1 punto)



5. Una fuerza dependiente del tiempo $\vec{F} = 8t\vec{i} - 4t\vec{j} \text{ (N)}$, donde "t" se mide en segundos, es aplicado a un cuerpo de masa 2kg, inicialmente en reposo.
- A que tiempo el objeto se moverá con una rapidez de 15m/s. (2 puntos)
 - Cual es la distancia total recorrida por el cuerpo en ese tiempo. (2 puntos)
 - Cual es la dirección de la velocidad en ese instante. (1 punto)